



जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर

NSQF National Skills Qualification Framework

VOCATIONAL EDUCATION

TRADE :- IT /ITES

योग्यता पैक : संदर्भ आईडी. एसएसी / क्यू 0508

क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी
समर्थित सेवा (आईटी - आईटीईएस)

PRESENTED BY :-

11th CLASS JSD- QUESTION BANK

ABHINANDAN DEHRIYA (SOFTWARE ENG.)

कक्षा 11वीं के लिए पाठ्यसामग्री

Abhinandan

UNIT 1 कंप्यूटर सिस्टम की संरचना (Computer System Architecture)

Q1 कंप्यूटर सिस्टम की संरचना (Computer System Architecture)

📖 परिभाषा:

कंप्यूटर सिस्टम की संरचना (Computer System Architecture) से तात्पर्य है — कंप्यूटर के विभिन्न भागों (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूनिट) की रचना, संगठन एवं आपसी संबंधों का अध्ययन।

यह बताती है कि कंप्यूटर के विभिन्न घटक जैसे — CPU, मेमोरी, इनपुट/आउटपुट डिवाइस आदि एक-दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं।

Q2 कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक (Main Components of Computer System Architecture):

1. इनपुट इकाई (Input Unit):

- इसका कार्य डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना होता है।
- उदाहरण: Keyboard, Mouse, Scanner, Joystick आदि।

2. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (Central Processing Unit - CPU):

- इसे कंप्यूटर का **मस्तिष्क (Brain)** कहा जाता है।
- CPU तीन मुख्य भागों में बँटा होता है:
 1. **Arithmetic and Logic Unit (ALU):**
 - यह सभी **गणनात्मक (Arithmetic)** और **तार्किक (Logical)** कार्य करता है।
 - जैसे जोड़, घटाना, तुलना करना आदि।
 2. **Control Unit (CU):**
 - यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।
 - यह निर्धारित करता है कि कौन-सी क्रिया कब और कैसे हो।
 3. **Registers:**
 - यह CPU के अंदर की छोटी तेज़ मेमोरी होती हैं जहाँ अस्थायी डेटा रखा जाता है।

3. मेमोरी यूनिट (Memory Unit):

- यह डेटा, निर्देश और परिणामों को **संग्रहित (store)** करती है।
- मेमोरी दो प्रकार की होती है:
 - **प्राथमिक मेमोरी (Primary Memory):** RAM और ROM
 - **द्वितीयक मेमोरी (Secondary Memory):** Hard Disk, Pen Drive, CD/DVD

4. आउटपुट इकाई (Output Unit):

- इसका कार्य कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत (Processed) जानकारी को उपयोगकर्ता को दिखाना है।
- उदाहरण: Monitor, Printer, Speaker आदि।

5. बस (Bus System):

- यह तारों का समूह होता है जो विभिन्न इकाइयों को जोड़ता है।
- प्रकार:
 - **Data Bus** – डेटा ले जाने के लिए
 - **Address Bus** – पता (address) बताने के लिए
 - **Control Bus** – नियंत्रण संकेत भेजने के लिए

Q3 कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली (Working of Computer System):

1. Input → Processing → Output → Storage

- ◆ Input Unit डेटा देता है
- ◆ CPU (ALU + CU) डेटा को प्रोसेस करता है
- ◆ Memory Unit डेटा को स्टोर करती है
- ◆ Output Unit परिणाम प्रदर्शित करती है

Q4 कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार (Types of Computer Systems)

📖 परिचय:

कंप्यूटर सिस्टम के प्रकारों का वर्गीकरण उनके आकार (Size), कार्य (Function) और क्षमता (Capability) के आधार पर किया जाता है।

हर प्रकार का कंप्यूटर अलग उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है — जैसे वैज्ञानिक कार्य, व्यापारिक उपयोग, शिक्षा, या व्यक्तिगत कार्य।

कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य प्रकार:

1. माइक्रो कंप्यूटर (Micro Computer):

- यह सबसे छोटा और सस्ता कंप्यूटर होता है।
- एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे **पर्सनल कंप्यूटर (PC)** भी कहते हैं।
- उदाहरण: Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone
- **उपयोग:** घर, विद्यालय, कार्यालय, छोटे व्यापारों में।

2. मिनी कंप्यूटर (Mini Computer):

- यह माइक्रो कंप्यूटर से शक्तिशाली होता है।
- एक साथ कई उपयोगकर्ताओं (Users) को कार्य करने की सुविधा देता है।
- **उपयोग:** छोटे और मध्यम आकार के संगठनों में।
- **उदाहरण:** PDP-11, VAX Series

3. मेनफ्रेम कंप्यूटर (Mainframe Computer):

- बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर जो हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ सेवा देता है।
- बड़ी मात्रा में डेटा का प्रसंस्करण (Processing) करने में सक्षम।
- **उपयोग:** बैंकिंग, रेलवे आरक्षण, सरकारी विभागों, बीमा कंपनियों में।
- **उदाहरण:** IBM zSeries, Hitachi Z800

4. सुपर कंप्यूटर (Super Computer):

- यह सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है।
- जटिल गणनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है।
- **उपयोग:** मौसम पूर्वानुमान, परमाणु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान, AI मॉडल ट्रेनिंग आदि।
- **उदाहरण:** PARAM (भारत में निर्मित), Pratyush, SahasraT, Tianhe-2, Summit

5. वर्कस्टेशन (Workstation):

- यह माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा शक्तिशाली होता है।
- इसका प्रयोग उच्च-स्तरीय तकनीकी या डिजाइन कार्यों में किया जाता है।
- **उपयोग:** ग्राफिक डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनिमेशन, डेटा विश्लेषण।
- **उदाहरण:** Sun Microsystems Workstation, HP Workstation

अन्य आधार पर वर्गीकरण:

A. उपयोग के आधार पर (Based on Use):

1. **जनरल पर्पज कंप्यूटर (General Purpose Computer)**
 - सामान्य कार्यों जैसे लेखा, दस्तावेज़ तैयार करना, ईमेल भेजना आदि के लिए।
 - उदाहरण: Personal Computer
2. **स्पेशल पर्पज कंप्यूटर (Special Purpose Computer)**
 - विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं।
 - उदाहरण: ATM मशीन, वाशिंग मशीन कंट्रोलर, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम

B. डेटा प्रोसेसिंग के आधार पर (Based on Data Processing Method):

1. **एनालॉग कंप्यूटर (Analog Computer):**
 - निरंतर डेटा (Continuous Data) पर कार्य करते हैं।
 - उदाहरण: तापमान मापक, गति मापक उपकरण
2. **डिजिटल कंप्यूटर (Digital Computer):**
 - संख्यात्मक (Numeric) डेटा पर कार्य करते हैं।
 - उदाहरण: Personal Computer, Laptop
3. **हाइब्रिड कंप्यूटर (Hybrid Computer):**
 - एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की विशेषताएँ होती हैं।
 - उदाहरण: अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण (ECG, ICU मॉनिटर)

Q5 इनपुट उपकरण (Input Devices)?

परिभाषा:

इनपुट उपकरण वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम डेटा, निर्देश या कमांड कंप्यूटर में प्रविष्ट (Input) करते हैं।

इन उपकरणों के माध्यम से उपयोगकर्ता (User) और कंप्यूटर के बीच संपर्क (Interaction) स्थापित होता है।

मुख्य इनपुट उपकरणों के प्रकार (Types of Input Devices):

1. कीबोर्ड (Keyboard):

- यह सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है।
- इसमें अक्षर (Alphabets), अंक (Numbers), और विशेष कुंजियाँ (Special Keys) होती हैं।
- उपयोग: डेटा टाइप करने, कमांड देने, प्रोग्राम लिखने में।
- उदाहरण: QWERTY Keyboard, Wireless Keyboard

2. माउस (Mouse):

- इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है।
- इसका उपयोग स्क्रीन पर वस्तुओं को चुनने (Select), खिसकाने (Move) और क्लिक करने (Click) के लिए होता है।
- प्रकार: Optical Mouse, Wireless Mouse, Mechanical Mouse

3. स्कैनर (Scanner):

- यह किसी कागज़ पर छपे चित्र या दस्तावेज़ को डिजिटल रूप में कंप्यूटर में इनपुट करता है।
- प्रकार: Flatbed Scanner, Handheld Scanner, Barcode Scanner
- उपयोग: फोटो, हस्तलिखित दस्तावेज़, QR या बारकोड स्कैन करने में।

4. माइक्रोफोन (Microphone):

- यह ध्वनि (Sound) को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में भेजता है।
- उपयोग: वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग, ऑडियो इनपुट के लिए।

5. जॉयस्टिक (Joystick):

- इसका उपयोग गेम्स और सिम्युलेटर में होता है।
- यह एक लीवर (Lever) की तरह होता है जिसे अलग-अलग दिशाओं में घुमाया जा सकता है।
- उपयोग: विमान सिमुलेशन, वीडियो गेम कंट्रोल।

6. ट्रैकबॉल (Trackball):

- यह माउस का विकल्प है जिसमें गेंद (Ball) को उँगलियों से घुमाया जाता है।
- उपयोग: CAD (Computer-Aided Design), ग्राफिक डिजाइन में।

7. टच स्क्रीन (Touch Screen):

- यह एक ऐसा स्क्रीन होता है जिस पर उँगली से स्पर्श (Touch) करने पर कमांड दी जा सकती है।
- उपयोग: मोबाइल, ATM, टेबलेट, कियोस्क मशीनों में।

8. लाइट पेन (Light Pen):

- यह एक पेन जैसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकाश का पता लगाकर इनपुट देती है।
- उपयोग: डिजाइनिंग और ड्राइंग के लिए।

9. बारकोड रीडर (Barcode Reader):

- यह बारकोड (रेखाओं का पैटर्न) को पढ़कर डेटा को कंप्यूटर में भेजता है।
- उपयोग: दुकानों, सुपरमार्केट, और पुस्तकालयों में।

10. वेब कैमरा (Web Camera):

- यह चित्र और वीडियो को कंप्यूटर में इनपुट करता है।
- उपयोग: वीडियो कॉल, ऑनलाइन मीटिंग, फोटो कैप्चरिंग।

11. बायोमेट्रिक डिवाइस (Biometric Device):

- यह व्यक्ति की उँगली के निशान, आंखों की पुतली या चेहरा पहचानकर (Fingerprint / Iris / Face Recognition) इनपुट देता है।
- उपयोग: सुरक्षा सिस्टम, उपस्थिति रिकॉर्ड में।

12. ओएमआर, ओसीआर और एमआईसीआर डिवाइस (OMR, OCR, MICR Devices):

1. OMR (Optical Mark Reader):
 - उत्तर पुस्तिकाओं या सर्वे फॉर्म में बने निशानों को पढ़ता है।
2. OCR (Optical Character Reader):
 - छपे हुए अक्षरों को पहचानकर टेक्स्ट में बदल देता है।
3. MICR (Magnetic Ink Character Reader):
 - बैंक चेक पर छपे नंबरों को पढ़ने के लिए।

Q10 आउटपुट उपकरण (Output Devices)?

परिभाषा:

आउटपुट उपकरण वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत (Processed) किए गए डेटा या जानकारी को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित (Display) किया जाता है।
अर्थात्, ये उपकरण कंप्यूटर से बाहर सूचना निकालने का कार्य करते हैं।

मुख्य आउटपुट उपकरणों के प्रकार (Types of Output Devices):

1. मॉनिटर (Monitor):

- इसे VDU (Visual Display Unit) भी कहा जाता है।
- यह कंप्यूटर का मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो परिणाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है।
- प्रकार:
 1. CRT (Cathode Ray Tube) – पुराने प्रकार का भारी मॉनिटर
 2. LCD (Liquid Crystal Display) – हल्का और ऊर्जा बचाने वाला
 3. LED (Light Emitting Diode) – आधुनिक, पतला और स्पष्ट चित्र दिखाने वाला
- उपयोग: टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, प्रोग्रामिंग आदि देखने के लिए।

2. प्रिंटर (Printer):

- यह डिजिटल डेटा को कागज़ (Paper) पर प्रिंट करता है।
- इसे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है।
- प्रकार:
 1. इम्पैक्ट प्रिंटर (Impact Printer) – अक्षर मारकर छापते हैं
 - उदाहरण: Dot Matrix Printer, Line Printer
 2. नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर (Non-Impact Printer) – बिना मार के प्रिंट करते हैं
 - उदाहरण: Inkjet Printer, Laser Printer
- उपयोग: रिपोर्ट, बिल, दस्तावेज़ आदि निकालने में।

3. स्पीकर (Speaker):

- यह कंप्यूटर से निकलने वाली ध्वनि (Sound Output) को सुनने योग्य बनाता है।
- उपयोग: संगीत सुनने, वीडियो कॉल, गेम्स और मल्टीमीडिया एप्लिकेशन में।

4. हेडफोन (Headphones):

- यह स्पीकर का व्यक्तिगत रूप होता है जिसे कानों पर लगाया जाता है।
- **उपयोग:** व्यक्तिगत रूप से संगीत या ऑडियो सुनने में।

5. प्रोजेक्टर (Projector):

- यह कंप्यूटर की स्क्रीन को दीवार या पर्दे पर बड़ा कर दिखाता है।
- **उपयोग:** प्रस्तुति (Presentation), कक्षा शिक्षण, सिनेमा हॉल आदि में।
- **प्रकार:** LCD Projector, DLP Projector

6. प्लॉटर (Plotter):

- यह बड़े आकार के ग्राफ, नक्शे, डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट छापने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **उपयोग:** इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, CAD (Computer-Aided Design) में।
- **प्रकार:** Drum Plotter, Flatbed Plotter

7. ब्रेल डिस्प्ले (Braille Display):

- यह दृष्टिहीन (Blind) व्यक्तियों के लिए विशेष आउटपुट डिवाइस है।
- यह अक्षरों को उभरे हुए बिंदुओं (Raised Dots) में परिवर्तित करता है ताकि उन्हें उँगलियों से महसूस किया जा सके।

8. 3D प्रिंटर (3D Printer):

- यह डिज़ाइन को त्रिआयामी (3D) वस्तु के रूप में तैयार करता है।
- **उपयोग:** इंजीनियरिंग, मेडिकल मॉडल, प्रोटोटाइप बनाने में।

द्वितीयक संग्रहण उपकरण (Secondary Storage Devices)**परिभाषा:**

द्वितीयक संग्रहण उपकरण (Secondary Storage Devices) वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डेटा या सूचना को स्थायी रूप से (permanently) संग्रहित करने के लिए किया जाता है।

इन्हें **एक्सटर्नल मेमोरी (External Memory)** या **ऑक्ज़िलरी मेमोरी (Auxiliary Memory)** भी कहा जाता है।

इनमें संग्रहीत डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित (Safe) रहता है।

Q11 द्वितीयक संग्रहण उपकरणों के प्रकार (Types of Secondary Storage Devices)?**1. हार्ड डिस्क ड्राइव (Hard Disk Drive – HDD):**

- यह कंप्यूटर की मुख्य द्वितीयक मेमोरी होती है।
- इसमें **मैग्नेटिक प्लेट्स** पर डेटा संग्रहित किया जाता है।
- इसमें बहुत अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है (GB या TB में)।
- **उपयोग:** ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और फाइलें स्टोर करने में।
- **उदाहरण:** Internal Hard Disk, External Hard Disk

2. सॉलिड स्टेट ड्राइव (Solid State Drive – SSD):

- यह हार्ड डिस्क का आधुनिक और तेज़ विकल्प है।
- इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए यह तेज़ और टिकाऊ होती है।
- **उपयोग:** लैपटॉप और आधुनिक कंप्यूटरों में तेज़ बूटिंग और डेटा एक्सेस के लिए।

3. कॉम्पैक्ट डिस्क (Compact Disc – CD):

- यह ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें लेज़र की मदद से डेटा लिखा या पढ़ा जाता है।
- क्षमता: लगभग 700 MB
- प्रकार:
 - CD-ROM (Read Only)
 - CD-R (Writable Once)
 - CD-RW (Rewritable)
- उपयोग: गाने, सॉफ्टवेयर, और फाइलें स्टोर करने में।

4. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क (DVD):

- यह CD जैसी होती है, लेकिन अधिक स्टोरेज क्षमता (4.7 GB या अधिक) रखती है।
- प्रकार: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW
- उपयोग: वीडियो, मूवी, सॉफ्टवेयर, बैकअप फाइलें स्टोर करने में।

5. ब्लू-रे डिस्क (Blu-ray Disc):

- यह DVD से भी अधिक क्षमता वाली ऑप्टिकल डिस्क है।
- क्षमता: 25 GB से 128 GB तक।
- उपयोग: HD और 4K मूवीज़, गेम्स, बड़े डेटा के लिए।

6. पेन ड्राइव / यूएसबी फ्लैश ड्राइव (Pen Drive / USB Flash Drive):

- यह छोटा, हल्का और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है।
- इसे USB पोर्ट में लगाकर उपयोग किया जाता है।
- क्षमता: 4 GB से 1 TB या अधिक।
- उपयोग: डेटा ट्रांसफर और बैकअप के लिए।

7. मेमोरी कार्ड (Memory Card):

- यह छोटे आकार का फ्लैश मेमोरी डिवाइस होता है।
- उपयोग: मोबाइल फोन, कैमरा, टैबलेट, आदि में।
- क्षमता: कुछ MB से लेकर कई GB तक।

8. बाहरी हार्ड ड्राइव (External Hard Drive):

- यह हार्ड डिस्क का पोर्टेबल रूप है जिसे USB केबल से कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है।
- उपयोग: बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप रखने में।

9. मैग्नेटिक टेप (Magnetic Tape):

- यह एक लंबी प्लास्टिक टेप होती है जिस पर डेटा मैग्नेटिक रूप में संग्रहित होता है।
- उपयोग: बड़े संगठनों में बैकअप और आर्काइविंग के लिए।
- फायदा: सस्ती लेकिन एक्सेस समय (Access Time) अधिक।

10. क्लाउड स्टोरेज (Cloud Storage):

- यह ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम है जहाँ डेटा इंटरनेट के माध्यम से स्टोर किया जाता है।
- उदाहरण: Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud



NSQF National Skills Qualification Framework

VOCATIONAL EDUCATION

TRADE :- IT /ITES

PM SHRI GIRLS HSS KARELI, NARSINGHPUR

WEB DEVELOPER

★ QUESTION BANK ★

VOCATIONAL SUBJECT

IT (WEB DEVELOPER)

NSQF



Created by

**ABHINANDAN
DEHRIYA**



NAME : ABHINANDAN DEHRIYA



CLASS : 11TH



VOCATIONAL SUBJECT : IT (WEB DEVELOPER)



NSQF LEVEL : NSQF



SCHOOL NAME : PM SHRI GIRLS HSS
KARELI, NARSINGHPUR



MOBILE NO. : *Abhinandan*



SESSION : 20__ - 20__



CHAPTERWISE
QUESTIONS



PRACTICE
MAKES PERFECT



SKILL BASED
LEARNING



CAREER
FOCUSED

★ LEARN ★ PRACTICE ★ SUCCEED



CODE
SMARTER



DESIGN
CREATIVELY



DEVELOP
EFFICIENTLY



DEPLOY
GLOBALLY

Code Today, Create Tomorrow

अध्याय 1: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग

पूरे अध्याय का निष्कर्ष

1.1.1 ITeS के प्रमुख घटक

ITeS का पूरा नाम Information Technology Enabled Services है। हिंदी में इसे सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ कहा जाता है। ITeS में कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों की सहायता से अलग-अलग प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं को कई बार कोई कंपनी स्वयं करने के बजाय किसी Third-Party Service Provider को सौंप देती है। इसे BPO (Business Process Outsourcing) कहा जाता है।

ITeS के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

1. ग्राहक सहायता (Customer Support)

ग्राहकों की समस्याओं और प्रश्नों का समाधान करना Customer Support कहलाता है। कंपनियाँ अपने ग्राहकों को फोन, ई-मेल, चैट या सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता देती हैं।

उदाहरण:

यदि किसी ग्राहक को ऑनलाइन खरीदे गए सामान की Delivery के बारे में जानकारी चाहिए, तो वह Customer Care से संपर्क करता है।

2. डेटा एंट्री (Data Entry)

कंप्यूटर में जानकारी को दर्ज करने और व्यवस्थित करने के कार्य को Data Entry कहा जाता है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, बिल, रिकॉर्ड आदि को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है।

उदाहरण:

किसी स्कूल के विद्यार्थियों के नाम और अंकों को कंप्यूटर में दर्ज करना।

3. वित्तीय लेखा-जोखा (Financial Accounting)

किसी व्यवसाय की आय, खर्च, बिक्री, खरीद और अन्य वित्तीय जानकारी को रिकॉर्ड और व्यवस्थित करना Financial Accounting कहलाता है।

IT की सहायता से कंपनियाँ अपने Accounts को आसानी से संभाल सकती हैं।

उदाहरण:

किसी दुकान की प्रतिदिन की बिक्री और खर्च का कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखना।

4. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)

जब कोई कंपनी अपने किसी व्यावसायिक कार्य को स्वयं करने के बजाय किसी दूसरी कंपनी या Service Provider को सौंप देती है, तो इसे Business Process Outsourcing (BPO) कहा जाता है।

उदाहरण:

एक बड़ी कंपनी अपने Customer Care का काम किसी दूसरी कंपनी को दे देती है। दूसरी कंपनी उस कंपनी के ग्राहकों को फोन और Chat के माध्यम से सहायता देती है।

5. तकनीकी सहायता (Technical Support)

किसी Software, Computer, Website या अन्य Technology से जुड़ी समस्या का समाधान करना **Technical Support** कहलाता है।

उदाहरण:

यदि किसी ग्राहक के मोबाइल App में Login नहीं हो रहा है, तो Technical Support Team समस्या को हल करने में सहायता करती है।

6. बैक ऑफिस सेवाएँ (Back Office Services)

वे कार्य जो सीधे ग्राहकों के सामने नहीं किए जाते, लेकिन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें **Back Office Services** कहा जाता है।

इसमें:

- Data Management
- Record Keeping
- Document Processing
- Report तैयार करना
- Data Verification

जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं।

7. ऑनलाइन सेवाएँ (Online Services)

Internet की सहायता से ग्राहकों या व्यवसायों को दी जाने वाली सेवाएँ **Online Services** कहलाती हैं।

उदाहरण:

- Online Banking
- Online Ticket Booking
- Online Shopping Support
- Online Form Processing

आसान उदाहरण से समझें

मान लीजिए एक **Online Shopping Company** है।

उस कंपनी को अपने ग्राहकों की सहायता करने, उनके Order का Data संभालने और Payment का Record रखने की आवश्यकता है।

कंपनी इन सभी कार्यों के लिए अपनी अलग Team बनाने के बजाय किसी दूसरी कंपनी को यह काम सौंप देती है।

दूसरी कंपनी Computer और Internet की सहायता से:

Customer Support → Data Entry → Order Processing → Accounting → Technical Support

जैसे कार्य करती है।

इसी प्रकार की सेवाएँ **ITeS/BPO** के अंतर्गत आती हैं।

✦ परीक्षा के लिए संक्षिप्त उत्तर

ITeS के प्रमुख घटक हैं:

1. ग्राहक सहायता (Customer Support)
2. डेटा एंट्री (Data Entry)
3. वित्तीय लेखा-जोखा (Financial Accounting)
4. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)
5. तकनीकी सहायता (Technical Support)
6. बैक ऑफिस सेवाएँ (Back Office Services)
7. ऑनलाइन सेवाएँ (Online Services)

याद रखने की आसान बात:

ITeS में IT की मदद से कंपनियों और ग्राहकों को विभिन्न व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

1.1.3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ (Key Trends)

प्रमुख प्रवृत्तियाँ का अर्थ है IT/ITeS क्षेत्र में होने वाले नए बदलाव और नई तकनीकों का बढ़ता उपयोग।

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI)

AI ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीन मानव की तरह कुछ कार्य करने में सक्षम होती है। इसका उपयोग Chatbot, Voice Assistant और Smart Applications में किया जाता है।

2. क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing)

Cloud Computing में Data और Software को Internet के माध्यम से उपयोग किया जाता है। इससे हम कहीं से भी अपना Data Access कर सकते हैं। जैसे—Google Drive।

3. रिमोट वर्क (Remote Work)

Remote Work का अर्थ है ऑफिस में जाए बिना घर या किसी अन्य स्थान से काम करना। IT क्षेत्र में Internet और Cloud की मदद से Web Developers आसानी से Remote Work कर सकते हैं।

4. साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

Cyber Security का उद्देश्य Computer, Network, Website और Data को Hacking तथा Unauthorized Access से सुरक्षित रखना है। Strong Password और Two-Factor Authentication इसके उदाहरण हैं।

5. मोबाइल तकनीक (Mobile Technology)

Smartphone के बढ़ते उपयोग के कारण Mobile-Friendly Websites और Apps की माँग बढ़ रही है। Web Developer को ऐसी Websites बनानी होती हैं जो मोबाइल पर भी आसानी से चलें।

6. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

IoT में रोजमर्रा के Devices को Internet से जोड़ा जाता है, तकि उन्हें Internet के माध्यम से Monitor या Control किया जा सके। जैसे—Smart Watch और Smart Bulb।

7. ऑटोमेशन (Automation)

Automation में किसी काम को Software या Technology की मदद से अपने आप करवाया जाता है। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं।

8. बिग डेटा (Big Data)

बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध Data को Big Data कहा जाता है। कंपनियाँ इस Data का विश्लेषण करके ग्राहकों की पसंद और व्यापार से जुड़े निर्णयों को समझती हैं।

9. ई-कॉमर्स (E-Commerce)

Internet के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री को E-Commerce कहते हैं। जैसे—Online Shopping और Online Food Ordering।

10. डिजिटल भुगतान (Digital Payment)

Internet या मोबाइल के माध्यम से बिना Cash के भुगतान करना Digital Payment कहलाता है। जैसे—UPI, Mobile Banking और QR Code Payment।

★ याद रखने योग्य बात

AI + Cloud + Remote Work + Cyber Security + Mobile + IoT + Automation + Big Data + E-Commerce + Digital Payment

1.1.4 आईटी/आईटीईएस उद्योग की प्रासंगिकता

IT/ITeS उद्योग की प्रासंगिकता का अर्थ है कि आज के समय में IT और ITeS उद्योग हमारे व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

1. रोजगार के अवसर

IT/ITeS उद्योग में Web Developer, Software Developer, Data Entry Operator, Customer Support आदि के रूप में रोजगार के बहुत से अवसर मिलते हैं।

2. व्यवसाय में सहायता

कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से कंपनियाँ अपना काम जल्दी और आसानी से कर सकती हैं। Website और Online Services के माध्यम से वे अधिक ग्राहकों तक पहुँच सकती हैं।

3. बेहतर संचार

Email, Video Calling और Chat जैसी सुविधाओं से लोग दुनिया के किसी भी स्थान पर आसानी से संपर्क कर सकते हैं।

4. शिक्षा में उपयोग

IT की मदद से विद्यार्थी Online Classes, Educational Websites और Digital Learning सामग्री का उपयोग करके पढ़ाई कर सकते हैं।

5. आर्थिक विकास

IT/ITeS उद्योग नई कंपनियों को बढ़ावा देता है, रोजगार पैदा करता है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देता है।

6. समय और लागत की बचत

Online Banking, Online Payment, Online Booking और Digital Documents जैसी सेवाओं से समय और यात्रा का खर्च बचता है।

7. वैश्विक स्तर पर काम

IT की मदद से भारत में बैठा Web Developer या Software Developer दूसरे देश की कंपनी के लिए भी काम कर सकता है।

8. डिजिटल सेवाओं का विकास

आज Banking, Shopping, Healthcare, Government Services और Communication जैसी अनेक सेवाएँ Online उपलब्ध हैं। इन सेवाओं के विकास में IT/ITeS की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सरल शब्दों में:

IT/ITeS उद्योग आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रोजगार, शिक्षा, व्यापार, संचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है तथा लोगों के काम को तेज और आसान बनाता है।

1.3 भारत में आईटी एवं अनुप्रयोग विकास उद्योग

भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग का बहुत तेजी से विकास हुआ है। आज भारत दुनिया के प्रमुख IT और Software Services देशों में शामिल है। भारतीय कंपनियाँ देश के साथ-साथ दूसरे देशों के लिए भी Software, Website, Mobile Applications, Cloud Services और IT-enabled Services उपलब्ध कराती हैं।

1. सॉफ्टवेयर विकास

भारत में बड़ी संख्या में कंपनियाँ Software और Applications विकसित करती हैं। इनका उपयोग Banking, Education, Healthcare, Business और Government जैसे क्षेत्रों में किया जाता है।

2. Web Development

भारत में Web Development IT उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है। Web Developers वेबसाइट और Web Applications बनाते हैं।

उदाहरण: School Website, Online Shopping Website और Online Examination Website।

3. Mobile Application Development

आज Smartphone के बढ़ते उपयोग के कारण Mobile Applications की मांग भी बढ़ी है। भारतीय Developers Android और अन्य Mobile Platforms के लिए Apps बनाते हैं।

उदाहरण: Banking App, Education App और Shopping App।

4. IT Enabled Services

भारत में Customer Support, BPO, Data Processing और अन्य IT-enabled Services का भी बड़ा क्षेत्र है। कंपनियाँ तकनीक की सहायता से देश और विदेश के ग्राहकों को सेवाएँ देती हैं।

5. रोजगार के अवसर IT उद्योग ने युवाओं के लिए अनेक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं।

कुछ प्रमुख कार्य:

- Web Developer
- Software Developer
- App Developer
- Data Entry Operator
- Technical Support
- Database Administrator

6. वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका

भारत के IT Professionals दुनिया के अलग-अलग देशों की कंपनियों के लिए काम करते हैं। भारतीय IT कंपनियाँ Software और Digital Services को विदेशों में भी उपलब्ध कराती हैं। इससे भारत को वैश्विक IT बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

7. नई तकनीकों का विकास

भारत में IT उद्योग अब Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing, Cyber Security, Big Data और Automation जैसी नई तकनीकों पर भी तेजी से काम कर रहा है।

8. आर्थिक विकास में योगदान

IT उद्योग रोजगार, Software Services, निर्यात और Digital Business के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। सरकारी स्रोतों के अनुसार IT-BPM क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है।

सरल उदाहरण

मान लीजिए किसी भारतीय Web Developer ने एक **Online Shopping Website** बनाई। इस Website पर ग्राहक सामान देख सकते हैं, Order कर सकते हैं और Online Payment कर सकते हैं। इस एक Website को बनाने में Web Developer, Designer, Database और Network जैसी कई IT Skills की आवश्यकता होती है।

★ याद रखने योग्य बात

भारत में IT एवं अनुप्रयोग विकास उद्योग का मुख्य कार्य Software, Websites, Mobile Apps और Digital Services का विकास करना है। यह रोजगार पैदा करता है, व्यवसाय को बढ़ावा देता है और भारत को वैश्विक IT क्षेत्र में मजबूत बनाता है।

1.4 आईटी एवं अनुप्रयोग विकास के उपक्षेत्र

आईटी एवं अनुप्रयोग विकास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें अलग-अलग प्रकार के Software, Website, Mobile App और अन्य Digital Applications बनाए जाते हैं। इसलिए इसे कई उपक्षेत्रों (Sub-sectors) में बाँटा गया है।

कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए इसे इस प्रकार समझ सकते हैं:

1. Web Development (वेब विकास)

Web Development में **Website और Web Application** बनाई जाती हैं। इसके लिए HTML, CSS, JavaScript आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण: School Website, Shopping Website, Online Exam Website।

2. Mobile Application Development (मोबाइल ऐप विकास)

इसमें **Smartphone और Tablet के लिए Mobile Apps** बनाए जाते हैं।

उदाहरण: Banking App, Education App, Food Delivery App।

3. Software Development (सॉफ्टवेयर विकास)

इसमें कंप्यूटर या अन्य Devices के लिए Software और Programs बनाए जाते हैं, जो किसी विशेष काम को पूरा करते हैं।

उदाहरण: Accounting Software, School Management Software।

4. Database Development (डेटाबेस विकास)

इसमें बड़ी मात्रा में Data को Store, Organize और Manage करने के लिए Database तैयार किए जाते हैं।

उदाहरण: स्कूल में विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अंक और फीस का रिकॉर्ड रखना।

5. Cloud Application Development

इसमें ऐसी Applications बनाई जाती हैं जिन्हें Internet और Cloud के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है।

उदाहरण: Online File Storage और Cloud-based Business Applications।

6. Game Development (गेम विकास)

इस क्षेत्र में Computer और Mobile Games बनाए जाते हैं। इसमें Programming, Graphics, Animation और Sound का उपयोग किया जाता है।

उदाहरण: Mobile Games और Online Games।

7. Enterprise Application Development

बड़ी कंपनियों और संस्थाओं के काम को आसान बनाने के लिए विशेष Applications बनाई जाती हैं।

उदाहरण: Employee Management, Inventory Management और Billing Software।

★ आसान भाषा में

IT एवं अनुप्रयोग विकास के प्रमुख उपक्षेत्रों में Web Development, Mobile Application Development, Software Development, Database Development, Cloud Application Development, Game Development और Enterprise Application Development शामिल हैं।

★ याद रखने की ट्रिक

Web → Mobile → Software → Database → Cloud → Game → Enterprise

इन सभी क्षेत्रों का उद्देश्य तकनीक की सहायता से लोगों और व्यवसायों के काम को आसान और तेज बनाना है।

1.6 Web Developer की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

Web Developer का काम Website और Web Application को बनाना, चलाना, Update करना और सुरक्षित रखना होता है। Web Developer की Roles और Responsibilities उसके काम और कंपनी की जरूरत के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

मुख्य रूप से Web Development को 3 भागों में समझ सकते हैं:

1. Front-End Development

Front-End Website का वह हिस्सा होता है जो User को दिखाई देता है और जिसे User इस्तेमाल करता है।

• User Interface (UI) Design

Web Developer ऐसा Interface बनाता है जो देखने में अच्छा और User के लिए आसान हो।

Example: Website के Button, Menu, Image, Text आदि को सही जगह पर रखना।

• HTML/CSS

HTML का उपयोग Website का Structure बनाने के लिए किया जाता है और CSS का उपयोग Website को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है।

Example:

HTML → Heading, Paragraph, Image बनाना

CSS → Color, Font, Size और Design बदलना

• JavaScript

JavaScript का उपयोग Website में **Interaction और Functionality** जोड़ने के लिए किया जाता है।

Example: किसी Button पर Click करने पर Message दिखाई देना।

• Responsive Design

Responsive Design का मतलब है कि Website **Computer, Laptop, Tablet और Mobile** सभी की Screen पर सही तरीके से दिखाई दे और काम करे।

2. Back-End Development

Back-End Website का वह हिस्सा होता है जो User को सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन Website के अंदर होने वाले मुख्य काम को Control करता है।

• Server-Side Scripting

Server पर चलने वाला Code लिखना Server-Side Scripting कहलाता है। इसका उपयोग **Data Processing और Business Logic** को संभालने के लिए किया जाता है।

Example: User Login करता है तो Server उसके Username और Password को Check करता है।

• Database Management

Database में Website का जरूरी **Data Store और Manage** किया जाता है।

Web Developer Database को **Create, Update और Maintain** करता है।

Example: School Website में Students के Name, Roll Number और Marks का Record रखना।

• API Development

API का उपयोग **Front-End और Back-End के बीच Data का Exchange** करने के लिए किया जाता है।

Example: User Website पर कोई Product Search करता है और उसका Data Server से Website पर दिखाई देता है।

• Security

Web Developer Website और User के Data को **Hacking, Data Theft और Unauthorized Access** से बचाने के लिए Security का ध्यान रखता है।

Example: Login Password को सुरक्षित रखना।

3. Full-Stack Development

Full-Stack Development में **Front-End और Back-End दोनों** का काम शामिल होता है।

Full-Stack Developer Website के लगभग पूरे Development Process पर काम कर सकता है।

इसमें मुख्य रूप से:

Front-End + Back-End + Database + API + Security

शामिल होते हैं।

Example:

अगर कोई Developer **Online Shopping Website** बनाता है, तो Full-Stack Developer:

- Website का Design बनाएगा।
- HTML, CSS और JavaScript का उपयोग करेगा।
- Server का Code तैयार करेगा।
- Product का Database बनाएगा।
- Login और Registration System बनाएगा।
- Payment System को जोड़ सकता है।
- Website की Security का ध्यान रखेगा।

★ आसान भाषा में समझें

Type	क्या काम करता है?
Front-End Developer	जो चीज User को दिखाई देती है
Back-End Developer	Website के अंदर का Data और Server संभालता है
Full-Stack Developer	Front-End + Back-End दोनों संभालता है

📌 याद रखने की Trick

Front-End = जो सामने दिखाई दे 66

Back-End = जो पीछे काम करे 00

Full-Stack = दोनों का काम 11

परीक्षा में लिखने के लिए

प्रश्नोत्तर = प्रश्न और उनके उत्तर।

Q1. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योग का मुख्य फोकस क्या है?

उत्तर: सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology – IT) उद्योग का मुख्य फोकस कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक की सहायता से सूचना को एकत्र करना, सुरक्षित रखना, व्यवस्थित करना, उसका प्रसंस्करण करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है।

सरल शब्दों में, IT उद्योग का काम जानकारी को डिजिटल रूप में उपयोगी बनाना और लोगों तथा संस्थाओं के काम को आसान बनाना है।

उदाहरण:

- ऑनलाइन बैंकिंग
- Google Search
- ऑनलाइन पढ़ाई
- मोबाइल ऐप
- वेबसाइट
- डिजिटल भुगतान
- ऑनलाइन टिकट बुकिंग

Q2. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ (ITeS) को परिभाषित कीजिए एवं एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर: ITeS (Information Technology Enabled Services) ऐसी सेवाएँ हैं जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके ग्राहकों या कंपनियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

अर्थात्, जब कंप्यूटर, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की मदद से कोई सेवा प्रदान की जाती है, तो उसे ITeS कहा जा सकता है।

उदाहरण:

Customer Support/Call Centre – ग्राहक इंटरनेट, फोन या चैट के माध्यम से कंपनी से सहायता प्राप्त करता है।

अन्य उदाहरण:

- ऑनलाइन डेटा एंट्री
- BPO सेवाएँ
- ऑनलाइन ग्राहक सहायता
- मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन
- ऑनलाइन बैंकिंग सहायता

Q3. IT उद्योग में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग से संबंधित एक-एक प्रमुख घटक का नाम बताइए।**उत्तर:**

क्षेत्र	प्रमुख घटक	सरल अर्थ
हार्डवेयर	कंप्यूटर/सर्वर	कंप्यूटर का भौतिक भाग
सॉफ्टवेयर	Operating System (Windows/Linux)	कंप्यूटर को चलाने वाला प्रोग्राम
नेटवर्किंग	Router	विभिन्न नेटवर्क/डिवाइस को जोड़ने वाला उपकरण

आसान भाषा में:

- **Hardware** = जिसे हम छू सकते हैं।
- **Software** = जिसे हम चला सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते।
- **Networking** = कंप्यूटर और डिवाइसों को आपस में जोड़ना।

Q4. IT/ITeS उद्योग वैश्विक कनेक्टिविटी और सहयोग में किस प्रकार योगदान करता है?

उत्तर: IT/ITeS उद्योग ने दुनिया के अलग-अलग देशों और लोगों को इंटरनेट, ई-मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ दिया है।

इसके कारण लोग हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक-दूसरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।

उदाहरण:

भारत में बैठा एक Web Developer अमेरिका की कंपनी के लिए वेबसाइट बना सकता है और वीडियो कॉल तथा इंटरनेट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों से बातचीत कर सकता है।

मुख्य लाभ:

1. तुरंत संचार
2. ऑनलाइन मीटिंग
3. फाइल और डेटा शेयरिंग
4. ऑनलाइन शिक्षा
5. अंतरराष्ट्रीय व्यापार
6. Remote Work की सुविधा

Q5. IT उद्योग में किस प्रमुख प्रवृत्ति ने दूरस्थ कार्य (Remote Work) को अपनाने में तेजी लाई है?

उत्तर: IT उद्योग में Cloud Computing, High-Speed Internet और Video Conferencing जैसी तकनीकों के विकास ने Remote Work को तेजी से अपनाने में मदद की है।

विशेष रूप से COVID-19 महामारी के दौरान Work From Home का उपयोग बहुत बढ़ा। इसके बाद कई IT कंपनियों ने Remote और Hybrid Work को अपनाना शुरू किया।

उदाहरण:

किसी Web Developer को ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। वह घर से ही लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से कंपनी के सर्वर या Cloud पर काम कर सकता है और ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हो सकता है।

Q6. IT उद्योग में Web Developers की प्राथमिक जिम्मेदारियाँ क्या हैं?

उत्तर: Web Developer वह व्यक्ति होता है जो वेबसाइट और वेब एप्लिकेशन को बनाने, विकसित करने, परीक्षण करने और बनाए रखने का कार्य करता है।

Web Developer की मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं:

1. वेबसाइट का निर्माण करना।
2. वेबसाइट के लिए HTML, CSS और JavaScript जैसी तकनीकों का उपयोग करना।
3. वेबसाइट को आकर्षक और User-Friendly बनाना।
4. वेबसाइट को मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर सही तरीके से चलाना।
5. वेबसाइट में आने वाली समस्याओं और Errors को ठीक करना।
6. वेबसाइट की Speed और Security का ध्यान रखना।
7. वेबसाइट को समय-समय पर Update करना।
8. आवश्यकता के अनुसार Database और Server के साथ वेबसाइट को जोड़ना।

उदाहरण:

जब कोई Web Developer किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बनाता है, तो वह उसमें Home, About Us, Courses, Contact आदि Pages बनाता है और उन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है।

Q7. IT/ITeS उद्योग आर्थिक वृद्धि में किस प्रकार योगदान देता है?

उत्तर: IT/ITeS उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह उद्योग:

- बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
- देश में निवेश बढ़ाता है।
- Software और IT Services का निर्यात करता है।
- नई कंपनियों और Startups को बढ़ावा देता है।
- व्यापार और सेवाओं को तेज और आसान बनाता है।
- Digital Payments और E-Commerce को बढ़ावा देता है।
- लोगों को नई तकनीकी Skills सीखने के अवसर देता है।

उदाहरण:

एक IT कंपनी कई Web Developers, Software Developers, Designers और अन्य कर्मचारियों को नौकरी देती है। इससे लोगों की आय बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में पैसा आता है।

Q8. इस अध्याय में वर्णित IT Application Development के दो उपक्षेत्रों के नाम बताइए।

उत्तर: IT Application Development के दो प्रमुख उपक्षेत्र हैं:

1. Web Application Development

इसमें वेबसाइट और Web Applications का विकास किया जाता है।

उदाहरण:

- Online Shopping Website
- School Website
- Banking Website
- Online Examination System

2. Mobile Application Development

इसमें मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए Applications विकसित की जाती हैं।